1 L'équation qui explique tout : Qc = FC × VES

Précharge · remplissage **Contractilité · inotrope** **Postcharge · résistances** **Fréquence cardiaque** **Débit global · mesure** **TITRE** = titre de section
▭ structure, variable · ▢ arrondi = processus, effet · *pointillés* = *condition* · bord épais = contient une ★ · ★ = tombé au concours · ↑ ↓ = sens de variation · **gras** = gras du poly · P2… = renvoi

DÉBIT CARDIAQUE Qc

Trois définitions : métabolique (Fick), physique (Poiseuille), hémodynamique (Qc = FC × VES)

Débit cardiaque

= volume de sang éjecté en 1 min · valeur au repos : **4 - 5 L/min**

Réserve cardiaque

= différence entre débit au repos et débit maximum

Objectif de la circulation

assurer l'adéquation besoin/apport · notamment en O_2

Via le principe de Fick · *définition métabolique*

$Qc = VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)$

- **VO_2** : consommation en O_2 ★
- **$(CaO_2 - CvO_2)$** = différence des contenus artériel et veineux en O_2

Condition : organisme stable · sans shunt intrapulmonaire

Via la loi de Poiseuille · *définition physique*

$Qc = (PAom - POD) / RVS$ ★

- **(PAom − POD)** : gradient de pression motrice en mmHg · PAom = pression de l'aorte · POD = pression de l'oreillette droite
- **RVS** : résistances vasculaires systémiques

Applicable aux écoulements de fluides parfaits, à faibles viscosité en écoulement laminaire (circulation : écoulement de sang dans les vaisseaux)

Index cardiaque

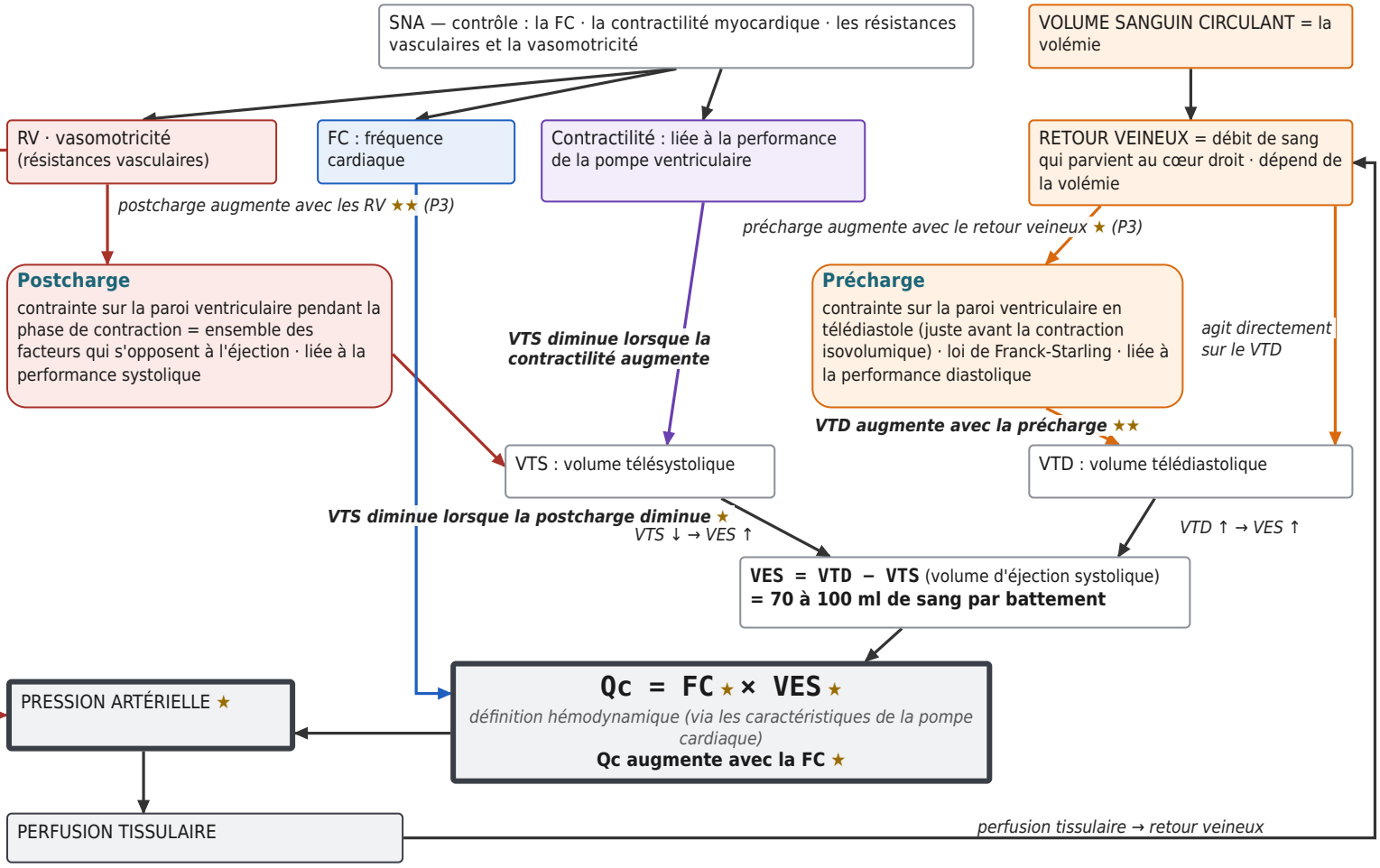
débit également relié à l'index cardiaque

$IC = Qc / Sc$

- **Sc** : surface corporelle · Sc normale ≈ 1,73 m²
- Valeur normale IC > 3 L/min/m²
- IC permet de comparer les individus entre eux

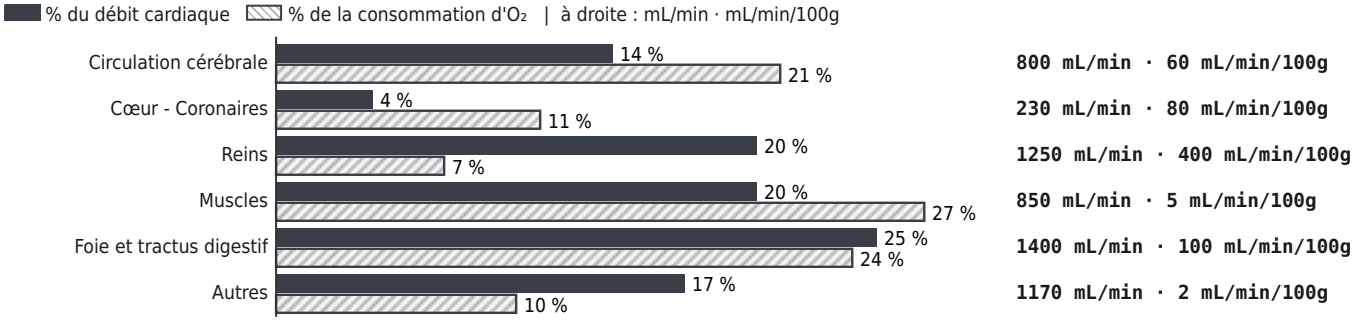
RÉGULATION DE LA PERFUSION TISSULAIRE

Par le SNA (FC, contractilité, RV) et par le retour veineux (VTD) → débit cardiaque → pression artérielle → perfusion tissulaire



RÉPARTITION DU DÉBIT CARDIAQUE

Part du débit reçue ≠ part de l'O_2 consommée : comparer les deux barres de chaque territoire

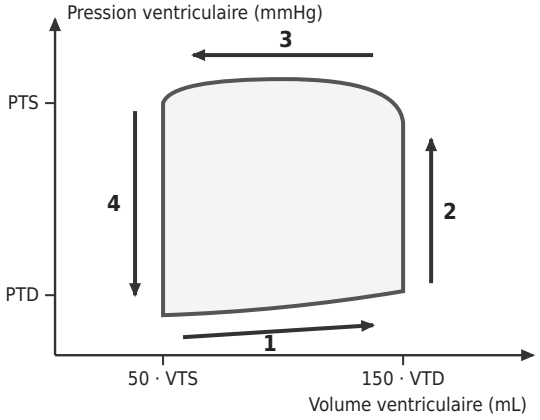


Notes : « Franck-Starling » est l'orthographe du poly p.3 (Frank-Starling ailleurs). Carte : schéma de régulation de la perfusion tissulaire du poly (p.14) complété par les déterminants du VES (p.3) ; l'★ de la p.14 est posée à côté de « Pression artérielle ». Barres : tableau de la p.2.

2 Les courbes du cœur

COURBE PRESSION-VOLUME VENTRICULAIRE

Pression en fonction du volume : une boucle = un cycle (remplir → contracter → éjecter → relâcher)



En fin de systole : PTS = pression télésystolique · VTS = volume télésystolique
En fin de diastole : PTD = pression télédiastolique · VTD = volume télédiastolique

1 Remplissage du ventricule
augmentation du volume, faible augmentation de pression

2 Contraction isovolumique
augmentation de la pression à volume constant

3 Éjection
diminution du volume sans variation de pression

4 Relaxation isovolumique
diminution de la pression à volume constant

Illustre le travail cardiaque au cours d'un cycle ★

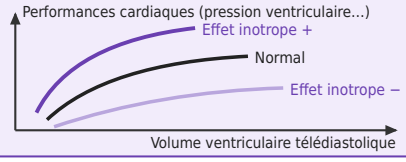
Valeurs de pression et volume — exemple : augmentation des valeurs des volumes sous l'effet d'un remplissage vasculaire → entraîne une augmentation des valeurs de pression

MODIFICATIONS DE LA COURBE : TSPV ET EDPV

Différentes courbes pression-volume sur un même schéma → définissent 2 paramètres, en miroir

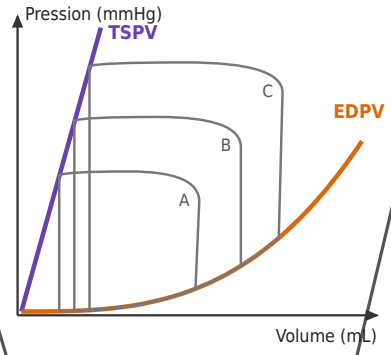
TSPV (= Tele-Systolic Pressure-Volume) = relation pression-volume en fin de systole · corrélée à la performance systolique

Définit l'**état inotrope** du myocarde = contractilité du myocarde = propriété inhérente du myocarde à se contracter
Effet inotrope positif = augmentation de la contractilité · effet inotrope négatif = diminution de la contractilité



Évaluation de l'état inotrope
FEVG = fraction d'éjection du ventricule gauche (par échographie cardiaque) · dP/dt · principalement par l'élastance en fin de systole sur la courbe pression-volume

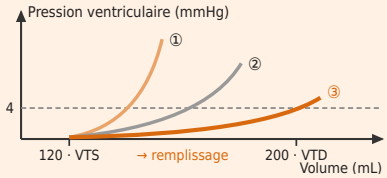
État inotrope augmenté notamment par :
effort physique · catécholamines (endogènes, pharmacologiques) · digitaliques



L'EDPV : **varie le plus souvent parallèlement à l'état inotrope du myocarde**

EDPV (= End-Diastolic Pressure-Volume relation) = relation pression-volume en fin de diastole · corrélé à la performance diastolique

Définit l'**état lusitrope** du myocarde = capacité de relaxation du myocarde · déterminant de la précharge ventriculaire (→ P3)



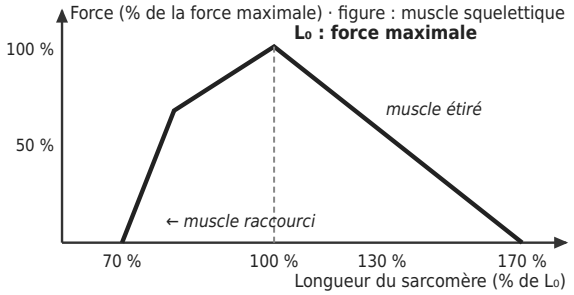
① cœur peu compliant · ② compliance normale · ③ cœur très compliant · ┈ pression de remplissage (4)

EDPV influencé par

- La **compliance du péricarde** : péricarde rigide = moins compliant → gêne le remplissage ventriculaire
- La **compliance du thorax** : une augmentation de la pression intrathoracique empêche la distension correcte du cœur

RÉGULATION INTRINSÈQUE DU VES

Relation tension-longueur et loi de Frank-Starling : la contraction augmente avec le VTD

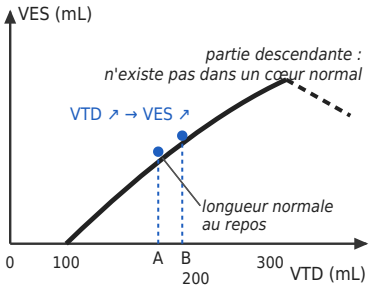


Relation tension-longueur : la force de contraction dépend de la longueur L du sarcomère · au moment où la fibre musculaire est stimulée

Existence d'une longueur optimale L₀ où la force est maximale

Cœur sain : travaille à 80 % de L₀

Loi de Frank-Starling · énoncé
« Dans les limites physiologiques, le cœur éjecte tout le sang qui lui parvient en ne permettant pas une accumulation excessive de sang dans les veines »



Signification = contraction augmente avec le VTD

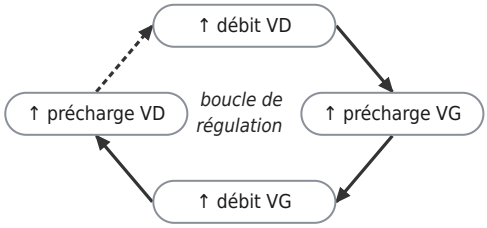
Conséquence : **augmentation du VES ★ avec le VTD = avec la précharge**

Effets inotrope et lusitrope positifs lorsque VTD augmente ★

Cette loi explique l'**interdépendance entre les 2 ventricules**

Conséquences
Débits identiques entre les ventricules droit (= VD) et gauche (= VG)

Assure une régulation intrinsèque du débit cardiaque face aux variations du retour veineux



Notes : courbe tension-longueur = figure du poly (légendée « muscle squelettique »). Valeurs des figures : boucle p.4 (VTS 50 / VTD 150 mL) et courbe de l'EDPV p.6 (VTS 120 / VTD 200 mL, pression de remplissage 4) — chaque valeur reste sur sa figure. Boucle VD/VG : « … → » du poly (la flèche pointillée = la boucle continue).

3 Précharge, postcharge, résistances

PRÉCHARGE VENTRICULAIRE

Ce qui distend le ventricule avant sa contraction : 2 principaux déterminants, retour veineux et compliance

Précharge = force qui distend les fibres myocardiques
avant leur contraction · définie par le VTD (le VTD détermine la PTD dans un ventricule plus ou moins distensible)

Estimation
par la pression dans l'oreillette droite (= OD) · par la pression veineuse centrale

Moyen mnémotechnique *
PRÉcharge : avant la contraction (remplir) · POSTcharge : pendant la contraction (s'oppose à l'éjection) *

PRÉCHARGE VENTRICULAIRE

Précharge augmente avec le retour veineux ★

RETOUR VEINEUX ★ = débit de sang qui parvient au cœur droit

- Augmente avec volume sanguin circulant ★ = volémie (dépend des apports/pertes liquidiens · de la fonction rénale)
- Dépend de la résistance/compliance du réseau veineux capacitif (rôle du système nerveux autonome)
- Dépend des pressions intra-thoracique et intra-abdominale : surpression diminue le retour veineux
- Lié au débit cardiaque (circuit fermé) : une augmentation du retour veineux (= augmentation de la précharge) augmente le débit cardiaque

Précharge augmente avec la compliance ventriculaire ★★

COMPLIANCE VENTRICULAIRE (et du péricarde)

- Détermine la performance diastolique de la pompe cardiaque
- Détermine la PTD à un VTD donné = relation pression-volume : exprime la facilité avec laquelle le VG se laisse remplir de sang
  - ↳ plus la compliance est élevée, plus la PTD est faible à un VTD donné
- Déterminée par : propriétés physiques du tissu · état de relaxation myocardique du VG
- **Relation non linéaire avec le VTD** : compliance diminue avec l'augmentation du VTD (courbe de l'EDPV → P2)

Facteurs physiologiques
Augmentation de la volémie : augmente la précharge (exemple : grossesse)
Augmentation de la contractilité atriale : augmente la précharge (particulièrement important à l'effort)

Situations pathologiques
Augmentation de la résistance à l'entrée du ventricule : diminue la précharge — exemple : rétrécissement mitral = difficulté d'ouverture de la valve mitrale, ce qui diminue le remplissage du VG

POSTCHARGE

Ce qui s'oppose à l'éjection : pression à vaincre, précharge, état inotrope, résistances vasculaires

Augmente avec la pression systolique nécessaire : pour ouvrir la valve aortique · pour éjecter le sang vers l'aorte

Augmente avec la précharge = augmente avec le VTD (qui dépend du retour veineux et du débit cardiaque)

POSTCHARGE

Dépend de l'état inotrope du cœur

Augmente avec les résistances vasculaires
★★ = forces de frottement entre le sang et la paroi

Interrelation de la précharge, postcharge et de l'état inotrope

ÉTAT INOTROPE ↑ → débit et pression aortique ↑ → donc POSTCHARGE ↑

ÉTAT INOTROPE ↑ → débit aortique ↑ → retour veineux ↑ → aussi PRÉCHARGE ↑ → détermine en partie la force de contraction du ventricule

RÉSISTANCES VASCULAIRES

Déterminant de la postcharge : inversement proportionnelles au rayon⁴ → une faible variation de rayon a un impact considérable

$$RV = \Delta P / Q$$

ΔP : différence de pression moyenne entre 2 points · Q : débit moyen

Proportionnelle à la viscosité sanguine ← dépend du rapport du volume des hématies / plasma · de la concentration en protéines

Inversement proportionnelles au rayon⁴ ★

rayon → rayon ↓ RV ↑↑

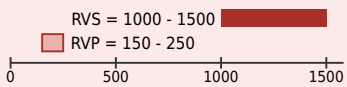
une faible variation de rayon va avoir un impact considérable sur les résistances

Résistances des artérioles + capillaires + veinules > artères > veines



Déterminants des résistances vasculaires

RV systémiques > RV pulmonaires



en dynes/sec/cm⁻⁵ (notation du poly)

Fibres vasoconstrictrices
sympathiques vasculaires · centres bulbaires, ganglions Σ para-rachidiens · action de la noradrénaline sur les récepteurs α1

Fibres vasodilatatrices
essentiellement musculaires · mises en jeu à l'effort · médiateur : acétylcholine

Régulation humorale
catécholamines circulantes (médullosurrénale) · système rénine-angiotensine · endothéline, vasopressine, kinines et prostaglandines vasodilatatrices produites localement

Élastance et compliance aortique intrinsèques
effet de l'âge : vaisseaux deviennent plus rigides · calcification : diminution de la compliance

régulation nerveuse (miroir)

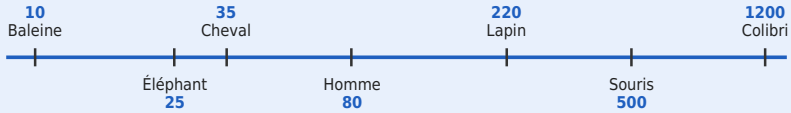
* Moyen mnémotechnique : non tiré du poly (ajout validé). Retiré (barré dans le poly p.8, sous « surpression diminue le retour veineux ») : « Exemple : sujet sous respirateur ne peut pas créer de dépression intrathoracique, c'est la machine qui insuffle des pressions ».

4 Fréquence cardiaque, SNA, régulation, mesure

FRÉQUENCE CARDIAQUE (= FC)

Accélérée par le sympathique, freinée par le parasympathique · plus élevée chez les petits animaux et les sujets jeunes

Spécificité d'espèce : FC plus élevée chez les petits animaux (bat/min · échelle log *)



Corrélation de la FC avec la longévité des espèces : les espèces ayant une FC basse vivent plus longtemps

Facteurs de variation

Âge : **FC plus élevée chez les sujets jeunes** ★
État physiologique, exemples : **Exercice physique** · **Emotions** · **Grossesse**
État pathologique : FC **augmente en cas de fièvre** ★ · FC **trop basse lors d'un malaise vagal**

Déterminants de la fréquence cardiaque

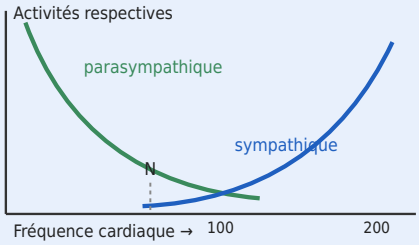
Tonus sympathique : accélérateur ★★★

Tonus parasympathique : modérateur ★ · prédomine à l'état basal

Récepteurs : baro-chémo-métabo-récepteurs · barorécepteurs : au niveau de la crosse de l'aorte et des carotides → **Centres** : corticaux, sous-corticaux, bulbaires, médullaires → **Action** : sur centres nodaux cardiaques

contrôle nerveux : boucle de régulation

activité Σ ↔ pΣ selon la FC (figure du poly)



Contrôle humoral : **Catécholamines circulantes : accélératrices**

Contrôle mécanique : barorécepteurs carotidiens, aortiques et cardiaques

Influence chronotrope + : FC augmente avec

hyperthermie · exercice · anxiété · hypotension · hypoxémie (= taux faible d'oxygène sanguin) · **Anémie** (= quantité faible de globules rouges) · douleur · stimulants · substances chronotropes positives

Influence chronotrope − : FC diminue avec

manœuvres vagales réalisées pour stimuler le parasympathique · médicaments chronotropes négatifs

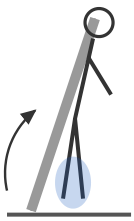
RÉCAPITULATIF SUR LE SYSTÈME NERVEUX AUTONOME (= SNA)

Effets comparés en miroir : sympathique (noradrénaline) ⟷ parasympathique (acétylcholine)

EFFETS DU SYSTÈME SYMPATHIQUE (NORADRÉNALINE)	EFFETS DU SYSTÈME PARASYMPATHIQUE (ACÉTYLCHOLINE)
Chronotrope + ★ : car la noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales	**Chronotrope −** : car l'acétylcholine diminue la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales
Dromotrope + : diminue le temps de conduction artério-ventriculaire	**Dromotrope −** : augmente le temps de conduction artério-ventriculaire
Inotrope + : contraction plus forte et plus rapide	*effet inotrope non mentionné dans ce récapitulatif du poly*
Vasoconstriction périphérique : augmentation de la postcharge	**Vasodilatation périphérique** : diminution de la postcharge

PASSAGE À L'ORTHOSTATISME · RÉGULATION HUMORALE

Effets du passage debout → adaptations de l'organisme (barorécepteurs, tachycardie, catécholamines) · régulation humorale : hormones et ions



Effet

Baisse brutale de la PA dans la partie supérieure du corps

Séquestration du sang dans le secteur veineux capacitif des membres inférieurs

Adaptations de l'organisme

Activation des barorécepteurs : chute du tonus para Σ · activation Σ intense

Tachycardie ★

Hausse des catécholamines circulantes :
- augmente l'inotropisme et l'état lusitrope du cœur
- entraîne une vasoconstriction artérielle et veineuse

Régulation humorale · par cœur

Via les hormones : adrénaline · angiotensine II · thyroxine · facteur natriurétique auriculaire
Via les ions : Ca^{2+} · K^{+} · Na^{+} · Cl^{-}

TECHNIQUES DE MESURE DU DÉBIT CARDIAQUE

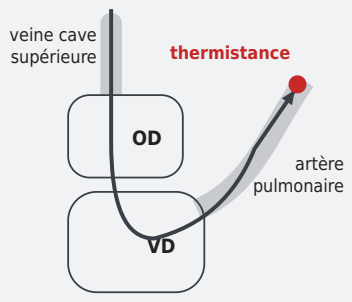
Pas de technique idéale : 2 principales (échographie, thermodilution) + autres

2 principales

Echographie transthoracique · Thermodilution (méthode de Stewart-Hamilton)

Autres

- Dilution au lithium
- Analyse des courbes de PA (onde de pouls par cathéter artériel)
- Méthodes Doppler (sonde endo-œsophagienne)
- Méthode de Fick (réinhalation partielle des gaz expirés)
- Bioimpédance



injection d'un bolus froid → la thermistance mesure la température en fonction du temps

Thermodilution via un cathéter artériel pulmonaire

- Swan Ganz = sonde
- Nécessite un abord veineux central
- Possibilité de mesures en continu ou discontinu
- Injection d'un bolus froid : mesure de la température en fonction du temps
- Cathéter introduit dans la veine cave supérieure → passe par le cœur droit (oreillette puis ventricule) → jusqu'à l'artère pulmonaire, où se trouve une thermistance = résistance mesurant la température

Via un cathéter veineux central et un cathéter artériel

Thermodilution transpulmonaire

* Échelle logarithmique des espèces et trajet du cathéter : dessins non tirés du poly (trajet d'après le texte p.15 ; site d'injection du bolus non précisé par le poly). « Artério-ventriculaire » : terme du poly (habituellement atrio-). Retiré (barré p.12) : « Ex : massage des carotides, appui sur globes oculaires… ».